

LECON 2 : DERIVÉE ET SENS DE VARIATION D'UNE FONCTION

Durée : 100 minutes

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

- Déterminer le sens de variation d'une fonction à partir du signe de sa dérivée.

SITUATION-PROBLEME :

Maxime s'entraîne sur la piste circulaire de son stade pour se préparer à une course.

On donne un tableau de valeurs de la fonction D qui au numéro d'ordre de chacun de ses tours de piste fait correspondre le temps réalisé, en secondes.

n	3	7	9
D	85	99	110

Est-ce entre le 3^e tour et le 7^e tour, ou entre le 7^e tour et le 9^e tour, que le taux d'augmentation du temps réalisé est le plus élevé ?

Solution :

Le taux d'augmentation du temps réalisé entre le n^{e} tour et le m^{e} tour est le *taux de variation* de la fonction D sur l'intervalle $[n; m]$.

Le taux de variation d'une fonction sur un intervalle est le quotient de la *différence entre les valeurs de la fonction aux deux bornes de l'intervalle* par la *longueur de l'intervalle*.

On calcule le taux de variation de la fonction D sur les intervalles $[3;7]$ et $[7;9]$ On obtient :

Taux de variation sur $[3;7]$

$$\frac{D(7)-D(3)}{7-3} = \frac{99-85}{4} = 3,5$$

Taux de variation sur $[7;9]$

$$\frac{D(9)-D(7)}{9-7} = \frac{110-99}{2} = 5,5$$

Le taux de variation sur l'intervalle $[7;9]$ est supérieur au taux de variation sur l'intervalle $[3;7]$

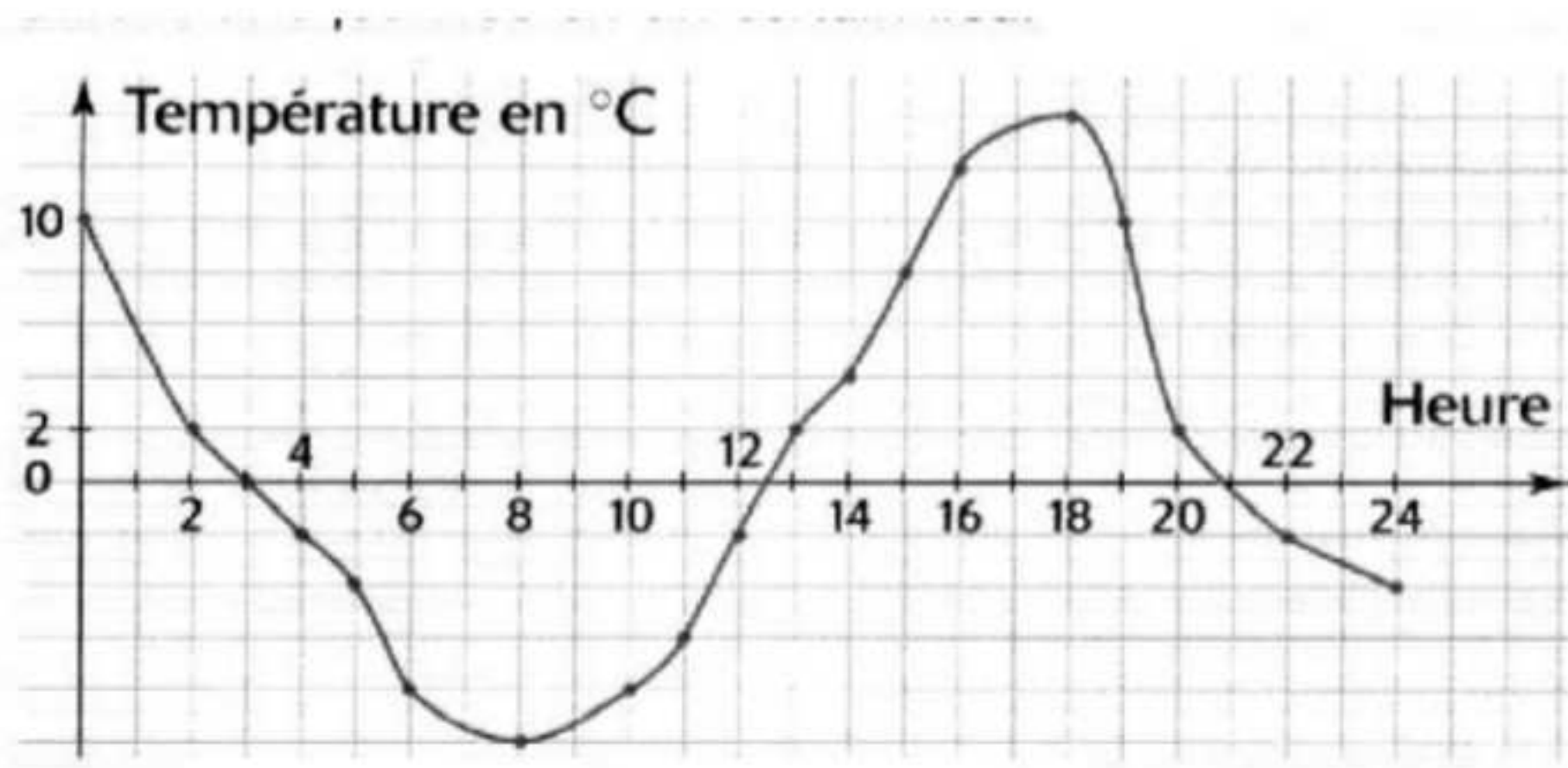
Donc, c'est entre le 7^e tour et le 9^e tour, que le taux d'augmentation du temps réalisé est le plus élevé.

ACTIVITES D'APPRENTISSAGE :

Activité 1 :

Un appareil enregistreur a fourni le relevé de température ci-dessous. A partir de ce relevé, dire sur quelle(s) plage(s) horaires(s) la température augmente ou diminue ?

Dresser le tableau de variations de la fonction f qui à chaque valeur de t de l'intervalle $[0;24]$ fait correspondre la température $f(t)$ en $^{\circ}\text{C}$



Solution :

Soit à dire sur quelle(s) plage(s) horaire(s) la température augmente ou diminue.

- De 8h à 18h, la température augmente ;
- De 0h à 8h puis de 18h à 24h la température diminue.

Dressons le tableau de variations.

t	0	8	18	24	
f'	-	0	+	0	-
f	10	-10	14	-4	

Activité 2 :

Soit f une définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 + 4x - 1$

1. Déterminer la dérivée f' de f
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f'(x) = 0$
3. Etudier le signe de $f'(x)$ sur $]-\infty; -2/3[$ puis sur $]-2/3; +\infty[$
4. Dédire les variations de f (dire si f est croissante ou décroissante) à partir du signe de f'

Solution :

1. Déterminons $f'(x)$

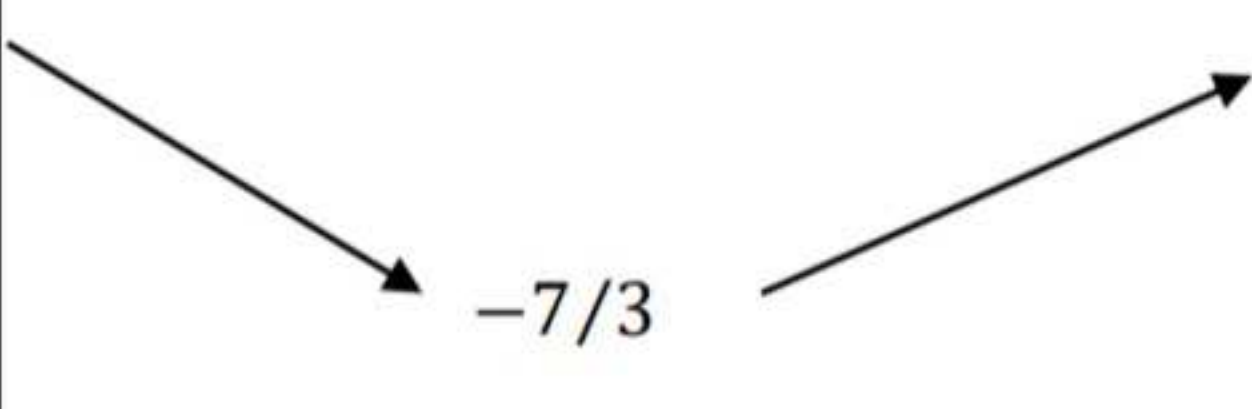
$$f'(x) = 6x + 4$$

2. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 6x + 4 = 0$
 $\Leftrightarrow x = -2/3$

3. $f'(x)$ est négative sur $]-\infty; -2/3[$ et positive sur $] -2/3; +\infty[$

4. La fonction f est donc décroissante sur $]-\infty; -2/3[$ et croissante sur $] -2/3; +\infty[$

On résume ce résultat dans un tableau de variations

x	$-\infty$	$-2/3$	$+\infty$
f'	$-$	0	$+$
f			

RESUME

Propriété :

Soit une fonction f , dérivable en tout point d'un intervalle E . Le sens de variation de f sur E est donné par le signe de sa dérivée f' :

- f est **croissante** sur E si, et seulement si, f' est **positive** sur E ;
- f est **décroissante** sur E si, et seulement si, f' est **négative** sur E ;
- f est **constante** sur E si, et seulement si f' est **nulle** sur E .

NB : Les variations d'une fonction concerne trois points essentiels qui sont :

- Le calcul de la dérivée ;
- Le signe de la dérivée ;
- Le sens de variation de la fonction.

Tous les résultats concernant les variations d'une fonction sont résumés dans un tableau appelé tableau de variation qui se présente ainsi qu'il suit :

x	<i>ensemble de définition de f</i>
f'	signe de la dérivée
f	Sens de variation de la fonction

TRAVAIL A FAIRE A LA MAISON:

Etudier les variations des fonctions f ci-dessous.

$$1) f(x) = x^2 + x - 2 \quad 2) f(x) = \frac{3x-5}{2x+3} \quad 3) f(x) = \frac{x^2+x+1}{x-3} \quad 4) f(x) = \sqrt{5-7x}$$